

Practica 3

Tema : Vuelta Ciclista



PONDERACIÓN: 1

Horas Aproximadas: 3-6

Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Índice

Índice	1
Competencias.....	2
Objetivos	2
General.....	2
Específicos	2
Descripción / Enunciado.....	2
Entregables.....	3
Consideraciones.....	3
Cronograma	3
Ejemplo	3
Evaluación.....	4
Valores	4
Referencias	4

Competencias

- Implementa Estructuras de Control procedimientos en VB.NET mediante variables condicionales ciclos para desarrollar soluciones informáticas que automaticen procesos de gestión de datos
- Introducir Temas fundamentales de programación mediante presentaciones y documentación para facilitar la comprensión inicial y contextualización del estudiante
- Desarrolla Interfaces gráficas funcionales haciendo uso de controles básicos, como textbox, label, combobox capturar mostrar los datos de forma eficiente
- Implementa Ciclos y estructuras de datos como vectores matrices aplicando bucles(For, While) y métodos de ordenamiento para automatizar tareas, consultas de datos en una aplicación interactiva en VB.Net

Objetivos

General

El estudiante podrá ser capaz de hacer uso de estructuras de control

Específicos

- podrá hacer uso de estructuras de control
- Ser capaz de hacer uso de la IDE Visual Studio
- podrá implementar la lógica de estructuras de control así como el uso de ciclo While y For

Descripción / Enunciado

La vuelta ciclista a Guatemala se acerca y se le solicita un programa para ingresar los resultados de las etapas. Los datos de entrada son: número de etapa en la que está participando, equipo (Sky, Movistar, Pro Cycling y Pro Team) combobox, kilometros recorridos, tiempo en minutos y nacionalidad del corredor (guatemalteco o extranjero). Hacer verificaciones de datos de entrada. Mostrar los datos de cada ingreso y resultados en listbox. Usar Vectores Estadísticas:

- ¿Cuántos corredores nacionales hicieron más de 45 km?
- Kilómetros recorridos por cada equipo
- Tiempo total por nacionalidad del corredor, (por ejemplo: 1 hora 12 minutos)

Deberá:



1	Crear combobox para los datos de entrada y cargarlos como crea conveniente. Usar módulo para declarar variables, procedimientos y funciones, redondear a dos decimales.	15pts.
2	Crear botones para las opciones Operar, Mostrar, Estadísticas/Totales, Limpiar Entradas, Limpiar vectores, Limpiar estadísticas y Salir.	10pts
3	La opción Operar, calcula una penalización de tiempo para el corredor que haya realizado más de 120 minutos se penaliza con +30 minutos, más de 140 minutos se penaliza con +40 minutos, más de 160 minutos se penaliza con +50 minutos. Si llega antes de los 85 minutos y es del equipo Movistar reducir su tiempo en 15 minutos, si es del equipo Pro Team reducir su tiempo en 10 minutos.	25pts.
	En la opción Mostrar, se debe mostrar el contenido de los vectores en DataGridView. Usar el ciclo que crea adecuado.	10pts.
4	La opción Estadísticas calcula los datos de las estadísticas utilizando un solo ciclo FOR. Usar los datos que están almacenados en los vectores. Mostrar los resultados de las estadísticas. Usar el ciclo que crea conveniente.	20pts.
5	La opción limpiar entradas, deja los datos de entrada listos para un nuevo ingreso. La opción limpiar Vectores: es para limpiar los vectores y datagridview y dejar listos los vectores para nuevos ingresos, Limpiar estadísticas, limpia los datos de las estadísticas. La opción salir con pregunta.	20pts.

Entregables

- Proyecto comprimido en un rar

Consideraciones

Tomarse su tiempo prudencial para completarlo.

Cronograma

Tarea	Fecha
Asignación de la práctica / Entrega del enunciado	En espera a planificación del ingeniero
Fecha de entrega	En espera a planificación del ingeniero
Fecha de calificación	En espera a planificación del ingeniero

Rúbrica de Calificación

1	Crear combobox para los datos de entrada y cargarlos como crea conveniente. Usar módulo para declarar variables, procedimientos y funciones, redondear a dos decimales.	15pts.
2	Crear botones para las opciones Operar, Mostrar, Estadísticas/Totales, Limpiar Entradas, Limpiar vectores, Limpiar estadísticas y Salir.	10pts
3	La opción Operar, calcula una penalización de tiempo para el corredor que haya realizado más de 120 minutos se penaliza con +30 minutos, más de 140 minutos se penaliza con +40 minutos, más de 160 minutos se penaliza con +50 minutos. Si llega antes de los 85 minutos y es del equipo Movistar reducir su tiempo en 15 minutos, si es del equipo Pro Team reducir su tiempo en 10 minutos.	25pts.
	En la opción Mostrar, se debe mostrar el contenido de los vectores en DataGridView. Usar el ciclo que crea adecuado.	10pts.
4	La opción Estadísticas calcula los datos de las estadísticas utilizando un solo ciclo FOR. Usar los datos que están almacenados en los vectores. Mostrar los resultados de las estadísticas. Usar el ciclo que crea conveniente.	20pts.
5	La opción limpiar entradas, deja los datos de entrada listos para un nuevo ingreso. La opción limpiar Vectores: es para limpiar los vectores y datagridview y dejar listos los vectores para nuevos ingresos, Limpiar estadísticas, limpia los datos de las estadísticas. La opción salir con pregunta.	20pts.

Valores

En el desarrollo de la práctica, se espera que cada estudiante demuestre honestidad académica y profesionalismo. Por lo tanto, se establecen los siguientes principios:

- 1. Originalidad del Trabajo**
 - Cada estudiante o equipo debe desarrollar su propio código y/o documentación, aplicando los conocimientos adquiridos en el curso.
- 2. Prohibición de Copias y Plagio**
 - Si se detecta la copia total o parcial del código, documentación o cualquier otro entregable, la calificación será de **0 puntos**.
 - Esto incluye la reproducción de código entre compañeros, la reutilización de proyectos de semestres anteriores o el uso de código externo sin la debida referencia.
- 3. Uso Responsable de Recursos Externos**
 - El uso de bibliotecas, frameworks y ejemplos de código externos está permitido, siempre y cuando se referencian correctamente y se comprendan plenamente. (Consultar con el catedrático su política)
- 4. Revisión y Detección de Plagio**
 - Se podrán utilizar herramientas automatizadas y revisiones manuales para identificar similitudes en los proyectos.
 - En caso de sospecha, el estudiante deberá justificar su código y demostrar su desarrollo individual o en equipo. Si este extremo no es comprobable la calificación será de **0 puntos**.

Al detectarse estos aspectos se informará al catedrático del curso quien realizará las acciones que considere oportunas.

Referencias

Microsoft Visual Studio